TALLER DE LABORATORIO N.º 13

Construcción del portafolio de proyectos de TI · Ficha 3

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

CADENA DE FARMACIAS BUENA SALUD E.I.R.L.

CURSO: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE TI · SI-886

EQUIPO: Llanos-Llica

ESTUDIANTE: Vincenzo Rafael Llanos Niño

CÓDIGO: 2023076796

DOCENTE: Dr. Oscar Juan Jimenez Flores

TACNA — PERÚ · 2026

Caso ficticio del banco docente · Empresa 10 · Equipo Llanos-Llica. Identificación consignada: Vincenzo Rafael Llanos Niño, 2023076796. El número de grupo se completará según asignación del curso.

Índice

Estructura EPIS de la plantilla Word oficial; anexos completos incluidos.

Contenido	Página
1. Información sobre el evento práctico	3
2. Procedimiento o metodología	4
3. Resultados y evidencias	5
4. Conclusiones	6
5. Cuestionario	7
6. Referencias bibliográficas	8
7. Anexos	9
Anexo A · Base analítica y control de admisión	10
Anexo A · Objetivos y cartera	11
Anexo B · Costo total de propiedad	12
Anexo B · Registro de supuestos	13
Anexo C · PR-01 · Caso de negocio	14
Anexo C · PR-02 · Caso de negocio	15
Anexo C · PR-03 · Caso de negocio	16
Anexo D · Presupuesto y decisiones históricas	17
Anexo D · Balance y costo por proyecto	18
Anexo E · Dependencias de implementación	19
Anexo F · Impacto sostenible	20
Anexo G · Ficha PR-01	26
Anexo H · Validación y cierre	38

Los anexos F y G contienen, respectivamente, seis páginas de evaluación sostenible y doce fichas. Las páginas del índice corresponden al PDF de esta entrega; el Word editable puede repaginar según la aplicación.

1. Información sobre el evento práctico

1.1 Título

Construcción de una cartera trazable para Farmacias Buena Salud: control farmacéutico, consolidación de stock, reposición y gobierno del valor.

1.2 Objetivos del trabajo

Proponer doce inversiones justificadas por evidencia del caso; comparar compromisos de costo y alternativas bajo supuestos explícitos; establecer responsables, umbrales y dependencias para una decisión gerencial revisable.

1.3 Tiempo de duración

Sesión de laboratorio más elaboración documental y comprobación posterior. No se declara una duración real de ejecución del estudiante que no haya sido registrada. Los plazos de las fichas son estimaciones de proyectos, no del taller.

1.4 Resultados de aprendizaje evidenciados

Transformar diagnóstico en una cartera justificable; distinguir datos observados de estimaciones; interpretar costos de ciclo de vida y sustentar una recomendación que considere cumplimiento, capacidad y riesgo.

1.5 Recursos

Recurso	Uso
Banco Empresa 10, semanas 7–13	Diagnóstico, estrategia, contratos, inversión y presupuesto; copias y procedencia en fuentes/.
Python 3.15 + pandas 3.1.1	Admisión, costos, alternativas y validación reproducibles.
networkx 3.7 + matplotlib 3.11.2	DAG, orden topológico y gráficos.
openpyxl 3.1.5	Libro Excel con fórmulas visibles.
python-docx 1.2.0 + ReportLab 5.1.0	Word editable basado en plantilla y PDF desde el mismo contenido.

1.6 Seguridad y alcance

Se usan exclusivamente archivos del caso ficticio. No se solicitan cotizaciones en nombre de la empresa ni se incluyen datos reales de pacientes. El modelo no aconseja tratamientos ni sustituye registros farmacéuticos exigibles. Las estimaciones no equivalen a presupuestos aprobados; la aplicabilidad normativa se revisa con asesoría y dirección técnica.

2. Procedimiento o metodología

Paso A · Admisión y depuración

Leer fuentes, derivar la base analítica y ejecutar python 07_portafolio/PF01_consolidacion.py. Se admiten doce candidatos de cinco fuentes; C-13 se fusiona y C-14 se retira. Evidencia: PF00 y PF01; anexo A.

Paso B · Fichas y costo de propiedad

Ejecutar python 07_portafolio/PF02_tco.py y python 07_portafolio/modelo_s13.py. Se desglosa inversión y operación, se añade salida y se calcula rango por proyecto. Evidencia: PF02 y doce fichas; anexos B y G.

Paso C · Alternativas y sostenibilidad

Ejecutar python 07_portafolio/PF04_alternativas.py. PR-01, PR-02 y PR-03 son los tres mayores tanto por inversión como por TCO. Se usa el mismo horizonte de cinco años para costos e inacción; anexo C.

Paso D · Balance y dependencias

Ejecutar python 07_portafolio/PF05_balance.py y python 07_portafolio/PF06_dependencias.py. Separar presupuesto histórico, cartera nueva y equivalente anual; validar DAG y habilitadores. Evidencia: anexos D y E.

Paso E · Sección 7.1

Redactar 7.1.1–7.1.8 con referencias a fuentes, doce fichas, casos, balance, dependencias y cobertura de OD-01..06. El archivo completo se entrega en 07_portafolio/7.1_Portafolio_de_Proyectos.md.

Paso F · Validar y corregir

Ejecutar python 07_portafolio/modelo_s13.py desde cualquier directorio. Se comprueban objetivos, conservación del alcance fusionado y TCO con operación, además de rangos, fichas y ausencia de ciclos. Salidas guardadas en evidencias/S13/salidas/.

Paso G · Registrar evidencia

Versionar artefactos en SI886-S13-TALLER-Llanos-Llica. El registro enlaza cada resultado y PUBLICACION.md documenta el estado de subida, PR a develop y etiquetas taller-13 / v0.13; no se afirma un PR que no exista.

Reproducción: crear entorno virtual, instalar requirements.txt y ejecutar python 07_portafolio/modelo_s13.py. Los programas calculan desde datos_proyectos.json; no dependen de rutas absolutas ni del repositorio del docente.

3. Resultados y evidencias

Equipo Llanos-Llica · Evidencia incorporada y enlaces por resultado.

N.º	Resultado	Estado técnico	Prueba incorporada / enlace
1	Cinco fuentes	Verificado en base analítica	**E01** Anexo A; PF01_portafolio_candidatos.csv
2	Control de admisión	12 admitidos; 1 fusionado; 1 retirado	**E02** Anexo A; PF00_admision.csv
3	≥12 con origen	12; citas a fuente y sección elaborada	**E03** Anexo A; no se afirma PETI previo aprobado
4	Fichas de 20 campos	12 completas	**E04** Anexo G; PF03_fichas/
5	TCO5 y rango	12 completos con costo de salida	**E05** Anexo B; PF02_tco.csv
6	Factor interpretado	2,0017× agregado	**E06** Anexo B; PF02_resultados.txt
7	Tres casos / tres alternativas	9 escenarios comparables	**E07** Anexo C; PF04_alternativas.csv
8	Inacción cuantificada	3 modelos; supuestos identificados	**E08** Anexo C; supuestos.csv
9	Balance vs actual	Contraste estructural con límites	**E09** Anexo D; PF05_balance.csv
10	Gráficos balance y TCO	Incluidos y exportados	**E10** Anexo D; graficos/
11	DAG y orden	Sin ciclos; cuatro habilitadores	**E11** Anexo E; PF06_dependencias_resultados.txt
12	Objetivos cubiertos	6/6 en base analítica propuesta	**E12** Anexos A y H; PF07_cobertura.csv
13	Sección 7.1 / v0.13	Documento completo; ver estado de etiqueta	**E13** 7.1_Portafolio_de_Proyectos.md; anexo H

Cada identificador E01–E13 enlaza al artefacto correspondiente en el repositorio Llanos-Llica, etiqueta taller-13. Los anexos permiten revisar el mismo contenido sin conexión. El estado de disponibilidad remota se registra en PUBLICACION.md; preparar un enlace no equivale a verificar su publicación.

Problemas y mejoras

1) No se recibió el PETI previo: se aporta una base analítica trazable, que debe armonizarse con las secciones del equipo. 2) No hay cotizaciones: rangos ±25%/±30% y supuestos verificables. 3) Repositorio identificado: SI886-S13-TALLER-Llanos-Llica; el estado de publicación se registra en PUBLICACION.md. Falta número de grupo. 4) El archivo de pagos no etiqueta gasto TI: se analiza su alcance sin atribuirle costos indebidamente.

4. Conclusiones

1. El compromiso quinquenal propuesto es S/ 1 145 000 frente a S/ 572 000 de inversión inicial: 2,0017 veces. La operación aporta S/ 535 000 y la salida S/ 38 000. Una decisión basada solo en compra inicial omitiría S/ 573 000 del ciclo de vida (anexo B).

2. La cartera prioriza problemas concretos: 214 unidades de diferencia, dos fallos semanales de consolidación y tres sistemas sin respaldo. Esos hechos justifican investigar y actuar; no demuestran por sí solos el monto de una pérdida futura. Los modelos monetarios dependen de S-01..S-06 (anexos A y C).

3. El histórico ejecutó S/ 402 214,61 frente a S/ 468 000 planificados, una subejecución de 14,06%. Las tres inversiones cerradas son otro universo y periodo: no se suman a ese presupuesto ni sus sobrecostos se usan para explicar automáticamente la subejecución (anexo D).

4. PR-06 habilita PR-02 y este a PR-03. Financiar reposición sin estabilizar stock traslada errores al cálculo de compras. PR-04 habilita acceso y atención de derechos. La secuencia debe preceder al calendario y ajustarse a tres personas de TI (anexo E).

5. La participación de Transformar es 37,90% del TCO de nuevas iniciativas: supera la referencia de aula de 10–20%. Requiere pilotos y puertas de inversión; no significa que 37,90% de todo el presupuesto TI se destinará a transformación (anexo D).

Decisión propuesta

Autorizar primero controles de trazabilidad y privacidad, recuperación y transferencia de conocimiento; abrir pilotos de consolidación y trazabilidad con aceptación formal. Condicionar ampliaciones a pruebas y a validación económica. La cartera es candidata: no se presenta como inversión aprobada.

5. Cuestionario

Respuestas de transferencia y cierre; la guía no contiene un cuestionario numerado.

¿Qué riesgo correría una organización real si esto se hiciera mal?

Podría mantener diferencias de medicamentos sin investigación, tratar datos de salud sin control y comprar sobre stock desactualizado. Además, asumiría contratos y costos recurrentes sin aprobación explícita y sin saber si los beneficios ocurrieron.

¿Qué información convierte una lista de proyectos en una decisión de inversión?

Un problema trazable, alternativas comparables, costo total, consecuencias de no actuar, métricas y responsable de verificar el resultado. En esta cartera cada proyecto incluye los veinte campos y los tres mayores tienen comparación económica y de riesgos.

¿Cuál sobreviviría si solo se aprobara uno?

PR-01 por la brecha de trazabilidad de productos controlados y el riesgo de perder evidencia. Empezaría con el piloto y control conciliatorio de la alternativa B; la ampliación a C requeriría demostrar cobertura y validación del director técnico. Esta elección no elimina la urgencia independiente de privacidad y recuperación.

¿Por qué no se elige siempre la alternativa más barata?

El TCO incremental de no actuar es cero en el modelo, pero conserva exposición económica y riesgos. En PR-01, B tiene mejor neto modelado que C; C solo se justifica por la cobertura de 23 locales y el control verificable, con ampliación condicionada.

¿Las horas liberadas equivalen a ahorro?

No. Son capacidad disponible para reasignar; solo serían ahorro de caja si una decisión verificable redujera horas extra o contratación. Por eso se separa capacidad del componente monetario evitable en los casos de negocio.

6. Referencias bibliográficas

Jimenez Flores, O. J. (s. f.). Semana 13: Construcción del portafolio de proyectos [Guía del curso]. Universidad Privada de Tacna. https://github.com/OscarJimenezFlores/PETI/blob/main/SEMANA-13/3-TALLER.md

Jimenez Flores, O. J. (s. f.). SI886-PLANTILLA-TALLER [Plantilla Word]. Universidad Privada de Tacna. https://github.com/OscarJimenezFlores/PETI/blob/main/PLANTILLAS/SI886-PLANTILLA-TALLER.docx

Jimenez Flores, O. J. (s. f.). Empresa 10: Expedientes, presupuesto, pagos e inversiones cerradas [Caso ficticio, semana 13]. https://github.com/OscarJimenezFlores/PETI/tree/main/SEMANA-13/RECURSOS-TALLER/EMPRESA-10-farmacias-buena-salud

Jimenez Flores, O. J. (s. f.). Empresa 10: Arquitectura actual y ficha [Caso ficticio, semana 10]. https://github.com/OscarJimenezFlores/PETI/tree/main/SEMANA-10/RECURSOS-TALLER/EMPRESA-10-farmacias-buena-salud

Jimenez Flores, O. J. (s. f.). Empresa 10: Mesa de servicio y SLA [Caso ficticio, semana 11]. https://github.com/OscarJimenezFlores/PETI/blob/main/SEMANA-11/RECURSOS-TALLER/EMPRESA-10-farmacias-buena-salud/mesa-de-servicio-y-sla.md

Jimenez Flores, O. J. (s. f.). Empresa 10: Plan institucional y registro de datos y licencias [Casos, semanas 7 y 8]. https://github.com/OscarJimenezFlores/PETI/tree/main/SEMANA-08/RECURSOS-TALLER/EMPRESA-10-farmacias-buena-salud

Congreso de la República del Perú. (2011). Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Poder Ejecutivo del Perú. (2024). Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.º 29733. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/SE/2349653-1

Consulta del banco: 5 de noviembre de 2026. Copia de trabajo del curso: commit 5a1cb79deb1dc1cb6508082f7b786f682bdd3d35. fuentes/procedencia.json identifica la URL específica de cada archivo. Se evita trasladar el marco de gobierno digital obligatorio del sector público a esta empresa privada.

7. Anexos

Las evidencias se incluyen completas; no se remite a anexos inexistentes.

Anexo	Contenido y archivo acompañante
A	Base analítica de secciones 3.5, 4.1.5, 4.3.5, 5.4.2, 6.1.7 y 6.2; admisión y cartera. base_academica/ y PF00/PF01.
B	TCO por proyecto, desglose, rangos, supuestos y fórmulas. PF02_tco.csv y Anexo_A_Portafolio_y_TCO.xlsx.
C	Tres casos completos, nueve alternativas y sensibilidad. PF04_alternativas.csv.
D	Balance, presupuesto, inversiones históricas y alcance de pagos. PF05 y PF08.
E	Dependencias, orden topológico y programación por capacidad. PF06.
F	Impacto sostenible en cinco dimensiones para los doce proyectos. PF09_sostenibilidad.csv.
G	Doce fichas estandarizadas, veinte campos por proyecto. PF03_fichas/PR-01.md a PR-12.md.
H	Comprobaciones, cobertura de objetivos, procedencia y cierre de publicación. PF07, PUBLICACION.md y MANIFIESTO_SHA256.csv.

La base analítica del anexo A se elabora para este informe con evidencia del banco. Los códigos de origen y objetivos son aportes de análisis, no una atribución a documentos previos del estudiante. La coherencia interna está comprobada; su incorporación al PETI del equipo requiere revisión.

Estructura: se conserva el orden de siete secciones de la plantilla Word oficial. La mención de «sección 5. Resultados» en el texto de la guía no coincide con esa plantilla; se sigue su estructura real, donde Resultados es la sección 3.

Anexo A · Base analítica y control de admisión

7.1.1 Fuentes admisibles · Secciones previas elaboradas para esta entrega

Origen	Brecha / estrategia	Sustento y decisión	Proyecto
4.1.5 N-01	Trazabilidad sectorial	214 unidades discrepantes y retención de detalle de 90 días. El caso menciona exigencias de DIGEMID; su plazo exacto y admisión de libros electrónicos requieren validación sectorial.	PR-01
4.1.5 N-02	Protección de datos	Seis tratamientos con vacíos; historial de medicamentos en marketing. Ley 29733 y reglamento como marco general; no se inventan multas ni plazos específicos.	PR-04
4.1.5 N-03	Derechos de uso de software	Inventario con diferencias y etiquetas contradictorias. Verificar licencias y edición antes de imputar infracción o comprar.	PR-08
5.4.2 PT-01	Integración confiable	Consolidación nocturna por archivos, dos fallos por semana y falta de soporte alterno.	PR-02
5.4.2 PT-02	Control de identidades	Solo correo usa segundo factor y el POS no exige la política de contraseñas.	PR-09
4.3.5 BC-01	Recuperación comprobada	Tres sistemas fuera de respaldos; no hay continuidad aprobada. Brecha de capacidad propuesta, sin asignar un nivel COBIT no medido.	PR-05
4.3.5 BC-02	Medición de valor	Dos inversiones sin medición y una parcial; comité no activo.	PR-12
3.5 E-01	DA: corregir compras con stock validado	Debilidad: compras por hojas y correo. Amenaza: exceso de compra y stock inconsistente. Respuesta: planificación sobre dato validado.	PR-03
3.5 E-02	DA: reducir dependencia del experto	Debilidad: solo una persona reprocesa. Amenaza: indisponibilidad de esa persona. Respuesta: transferencia documentada.	PR-06
3.5 E-03	DO: formación por rol	Debilidad: inducción desactualizada. Oportunidad: meta institucional de 24 h de capacitación.	PR-11
6.1.7 SD-01	Servicio interno de soporte	Sin catálogo aprobado; 169 pendientes y registros incompletos.	PR-07
6.1.7 SD-02	Servicio de derechos del cliente	No hay procedimiento para atender acceso o supresión de datos. Se propone un canal seguro sin ampliar uso de datos sensibles.	PR-10

Admisión: C-01..C-12 corresponden a PR-01..PR-12. C-13 «consulta de estado» se fusiona en PR-10 y conserva notificaciones y seguimiento. C-14 «asistente de recomendación de medicamentos» se retira por no tener fuente ni objetivo admisible. No queda costo duplicado por la fusión.

Anexo A · Objetivos y cartera

7.1.2 Portafolio · 7.1.8 Cobertura de objetivos de la sección 6.2 propuesta

Objetivo propuesto	Línea base / meta verificable	Vínculo institucional
OD-01 · Trazabilidad verificable de productos controlados	214 unidades discrepantes en cuatro locales; no es una tasa de error. Meta: 100% movimientos conciliados; ninguna diferencia sin investigación.	OE-02 / prioridad sectorial
OD-02 · Consolidación confiable y conocimiento compartido	Dos fallos semanales y un único operador experto. Meta: 99% cierres antes de 07:00 y dos operadores habilitados.	OE-02 y OE-04
OD-03 · Reposición eficiente con aprobación humana	Compras en hojas y correo; tiempo y pérdidas no medidos. Meta: Reducir 20% tiempo frente a línea base de cuatro semanas.	OE-02 y OE-05
OD-04 · Tratamiento de datos y uso de software controlados	Seis tratamientos registrados con vacíos y derechos de uso por verificar. Meta: 100% tratamientos y estaciones con control documentado.	OE-01 / obligación de cumplimiento
OD-05 · Servicios recuperables y soporte medible	Tres sistemas sin copia; 169 tickets abiertos. Meta: Cobertura total de copia y <=85 tickets pendientes.	OE-02 y OE-04
OD-06 · Competencias y gobierno orientados a resultados	12 h de capacitación institucional; beneficios no medidos plenamente. Meta: 24 h anuales y 100% inversiones con evaluación posterior.	OE-03 y OE-05

Cartera depurada: códigos y trazabilidad

Proyecto	Origen	Objetivo	Categoría
PR-01 · Trazabilidad de productos controlados	4.1.5 N-01	OD-01	Transformar
PR-02 · Consolidación de stock tolerante a fallos	5.4.2 PT-01	OD-02	Transformar
PR-03 · Reposición y distribución asistidas por demanda	3.5 E-01	OD-03	Crecer
PR-04 · Protección de datos en fidelización y personal	4.1.5 N-02	OD-04	Operar
PR-05 · Recuperación comprobada de sistemas críticos	4.3.5 BC-01	OD-05	Operar
PR-06 · Transferencia de conocimiento del proceso nocturno	3.5 E-02	OD-02	Operar
PR-07 · Mesa de servicio con catálogo y acuerdos medibles	6.1.7 SD-01	OD-05	Operar
PR-08 · Inventario de software y regularización de uso	4.1.5 N-03	OD-04	Operar
PR-09 · Ciclo de vida de accesos y cuentas privilegiadas	5.4.2 PT-02	OD-04	Operar
PR-10 · Canal de ejercicio de derechos del cliente	6.1.7 SD-02	OD-04	Crecer
PR-11 · Formación por rol en seguridad y dispensación digital	3.5 E-03	OD-06	Operar
PR-12 · Control de inversiones y verificación de beneficios	4.3.5 BC-02	OD-06	Operar

Cobertura: OD-01 → PR-01; OD-02 → PR-02/06; OD-03 → PR-03; OD-04 → PR-04/08/09/10; OD-05 → PR-05/07; OD-06 → PR-11/12. Resultado: seis objetivos cubiertos. No se afirma cobertura de otros objetivos del PETI que no se hayan recibido.

Anexo B · Costo total de propiedad

7.1.4 · Soles constantes 2026; cinco años desde aceptación

TCO5 = inversión inicial + 5 × operación anual + costo de salida. La inversión incluye implementación, migración, integración y capacitación inicial; la operación incluye licencias, alojamiento, soporte, personal dedicado y formación recurrente. Las fracciones de EA-01 son supuestos de estimación, no consumos históricos ni ofertas de proveedor.

Código	Inicial	Anual	Salida	TCO5	Rango bajo–alto	Factor
PR-01	120 000	22 000	8 000	238 000	166 600–309 400	1.98×
PR-02	100 000	18 000	6 000	196 000	137 200–254 800	1.96×
PR-03	85 000	15 000	5 000	165 000	115 500–214 500	1.94×
PR-04	60 000	12 000	4 000	124 000	93 000–155 000	2.07×
PR-05	35 000	8 000	3 000	78 000	58 500–97 500	2.23×
PR-06	22 000	4 000	2 000	44 000	33 000–55 000	2.00×
PR-07	28 000	6 000	2 000	60 000	45 000–75 000	2.14×
PR-08	26 000	5 000	2 000	53 000	39 750–66 250	2.04×
PR-09	30 000	6 000	2 000	62 000	46 500–77 500	2.07×
PR-10	32 000	5 000	2 000	59 000	44 250–73 750	1.84×
PR-11	18 000	3 000	1 000	34 000	25 500–42 500	1.89×
PR-12	16 000	3 000	1 000	32 000	24 000–40 000	2.00×
TOTAL	572 000	107 000	38 000	1 145 000	828 800–1 461 200	2,0017×

Los tres mayores son PR-01 (S/ 238 000), PR-02 (S/ 196 000) y PR-03 (S/ 165 000). También son los de mayor inversión inicial y operación anual, por lo que no hay ambigüedad en la selección de casos. La carga recurrente de los tres suma S/ 55 000/año: 51,40% de la operación propuesta.

Interpretación e incertidumbre

Por cada sol de inversión inicial se comprometen aproximadamente S/ 2,00 de ciclo de vida. Los rangos de ±30% en PR-01..03 y ±25% en los demás son sensibilidad de estimación, no intervalos de confianza. La suma de extremos es un escenario conservador de variación conjunta, no una predicción probabilística.

Ejemplo PR-01: inversión 72 000 implementación + 18 000 migración + 18 000 integración + 12 000 formación = 120 000. Operación anual: 5 500 licencias + 4 400 alojamiento + 5 500 soporte + 4 400 personal + 2 200 formación = 22 000. TCO: 120 000 + 110 000 + 8 000 = 238 000. El Excel contiene este desglose para todos los proyectos.

Se contabiliza cada componente una sola vez. Se presupone contratación externa donde corresponda; el esfuerzo interno debe conciliarse con nómina para no duplicar costos al integrar el plan. No se han incorporado multas, costos de tratamientos médicos ni ingresos sin evidencia.

Anexo B · Registro de supuestos

La evidencia del caso fundamenta el problema; los supuestos dimensionan las soluciones.

ID	Concepto y supuesto	Cómo validarlo
EA-01	Costo de proyectos: Descomposición paramétrica de diseño por esfuerzo y alcance; sin cotización. Inversión 60% implementación, 15% migración, 15% integración, 10% formación; operación 25% licencias, 20% alojamiento, 25% soporte, 20% personal, 10% formación.	Validar con al menos dos referencias comparables y dimensionamiento; no afirmar precio de mercado.
S-01	PR-01: exposición de unidades: 214 unidades × S/ 200 por unidad = S/ 42 800/año. Las 214 unidades son un hecho de 2025; su repetición anual y el precio son supuestos.	Director técnico y contabilidad: valorar productos afectados y medir frecuencia durante 8 semanas.
S-02	PR-01: capacidad de conciliación: 4 locales × 5 h/semana × 52 semanas × S/ 25/h = S/ 26 000/año. Total exposición económica PR-01: S/ 68 800/año.	Medir tiempos; las horas son capacidad liberable, no ahorro automático de nómina.
S-03	PR-02: fallos: 2 fallos/semana × 52 = 104 eventos/año. Por evento: S/ 500 de margen no realizado supuesto y 3 h × S/ 60/h de reproceso. Total S/ 70 720/año.	Validar fallos, horas y ventas perdidas; no confundir facturación con margen.
S-04	PR-03: reposición: 23 locales × 2 h/semana × 52 × S/ 25/h = S/ 59 800/año de capacidad; pérdidas por exceso/vencimiento S/ 120 000/año supuestas. Total S/ 179 800/año.	Medir cuatro semanas y conciliar mermas con contabilidad; S/ 120 000 no procede del CSV.
S-05	Eficacia de alternativas: PR-01/02: B evita 60% y C 90% de exposición. PR-03: B reduce 10% horas y 10% pérdida; C 20% horas y 25% pérdida.	Someter a piloto y sensibilidad; no son beneficios garantizados.
S-06	Horizonte y precios: Cinco años de operación estable desde aceptación; soles constantes 2026; impuestos incluidos como supuesto de monto final. Sin descuento, inflación ni valor residual; salida al final del año 5.	Presupuesto de caja y VAN requieren calendario, inflación y tasa aprobados. No interpretar TCO/5 como caja anual.
S-07	Metas y secciones previas: OD-01..06, N/PT/BC/E/SD y sus metas son propuestas analíticas elaboradas aquí a partir del banco de casos. No son secciones previas aprobadas del equipo.	Validar contra PETI del equipo; sin actas recibidas no afirmar aprobación.
S-08	No duplicar beneficios: PR-02 mide reproceso y margen perdido por fallo; PR-03 solo preparación y merma residual atribuible a planificación, excluyendo pérdida ya atribuida a fallo.	Beneficios no se agregan a nivel de cartera hasta verificar atribución y que no exista solapamiento.

Anexo C · PR-01 · Caso de negocio

7.1.5 · Trazabilidad de productos controlados

La brecha es de control de movimientos: 214 unidades de diferencia en cuatro locales y pérdida de detalle tras 90 días. No se atribuye un daño clínico ni una infracción ya sancionada.

Objetivo: OD-01. Responsable del beneficio: Director técnico. Alcance y exclusiones: ficha correspondiente del anexo G.

Alternativa	Qué cambia
A	Mantener libro y POS actuales; se conserva la brecha y la operación base.
B	Conciliación asistida y alertas en cuatro locales de riesgo; controles manuales reforzados.
C	Trazabilidad y conciliación en 23 locales; bitácora, controles y auditoría de movimientos.

Indicador (S/)	A · No actuar	B · Mínima	C · Completa
Inversión	0	50 000	120 000
Operación anual incremental	0	10 000	22 000
Salida	0	4 000	8 000
TCO5 incremental	0	104 000	238 000
TCO5 bajo (−30%)	0	72 800	166 600
TCO5 alto (+30%)	0	135 200	309 400
Exposición residual 5 años	344 000	137 600	34 400
Beneficio evitable vs A, 5 años	0	206 400	309 600
Neto económico vs A	0	102 400	71 600

S-01/S-02: 214 × 200 + 4 × 5 × 52 × 25 = S/ 68 800/año; exposición quinquenal S/ 344 000. B evita 60%; C 90%.

Recomendación y condición de aceptación

B tiene mayor neto económico modelado (S/ 102 400 frente a S/ 71 600 de C). Se recomienda B como puerta inicial y C como alcance objetivo condicionado a justificar cobertura de 23 locales y superar aceptación técnica; el control farmacéutico no se decide únicamente por retorno. No se autoriza de una vez todo el monto.

Criterio verificable: 100 % de movimientos del piloto conciliados cada día; cero diferencias sin expediente de investigación al cierre mensual.

Sensibilidad y naturaleza del beneficio

C cubre su TCO si evita S/ 47 600/año; al 90% requiere exposición anual de S/ 52 889. Con TCO +30%, el neto económico baja a S/ 200. El componente monetario evitable de unidades es S/ 192 600 en cinco años; la capacidad valorada aporta S/ 117 000 y no equivale a ahorro de caja.

Riesgo y decisión de adquisición

El POS puede no entregar el detalle requerido. Validar exportación, responsabilidades y compatibilidad; conservar el libro exigible y definir retención con dirección técnica antes de digitalizar. Comprar o extender módulo especializado antes que construir; comparar proveedor actual, módulo alternativo y conciliador abierto adaptado. No se adjudica proveedor sin ensayo y evaluación de exportabilidad.

A tiene beneficio de inacción negativo: -S/ 344 000. El TCO A es cero incremental porque la operación vigente permanece en el presupuesto base. No se suma la pérdida al TCO contable. Para comparar carga económica se usa TCO + pérdida residual, que se entrega en el CSV. Valores modelados, sin descuento; cinco años de operación estable.

Anexo C · PR-02 · Caso de negocio

7.1.5 · Consolidación de stock tolerante a fallos

El proceso nocturno falla dos veces por semana y depende de una sola persona. Los 23 locales necesitan consolidación confiable antes de planificar compras.

Objetivo: OD-02. Responsable del beneficio: Jefe de Sistemas. Alcance y exclusiones: ficha correspondiente del anexo G.

Alternativa	Qué cambia
A	Mantener reproceso manual y dependencia del jefe de Sistemas.
B	Cola de archivos con reintentos y manual; supervisión limitada.
C	Motor supervisado, idempotencia, conciliación y dos operadores; despliegue progresivo a 23 locales.

Indicador (S/)	A · No actuar	B · Mínima	C · Completa
Inversión	0	60 000	100 000
Operación anual incremental	0	10 000	18 000
Salida	0	4 000	6 000
TCO5 incremental	0	114 000	196 000
TCO5 bajo (−30%)	0	79 800	137 200
TCO5 alto (+30%)	0	148 200	254 800
Exposición residual 5 años	353 600	141 440	35 360
Beneficio evitable vs A, 5 años	0	212 160	318 240
Neto económico vs A	0	98 160	122 240

S-03: 104 eventos/año × (S/ 500 de margen + 3 h × S/ 60/h) = S/ 70 720/año; cinco años S/ 353 600. B evita 60%; C 90%.

Recomendación y condición de aceptación

C presenta el mayor neto económico modelado: S/ 122 240 frente a S/ 98 160 de B. Se recomienda C por etapas después de PR-06, con prueba en cuatro locales y ampliación al lograr 99% de cierres antes de las 07:00 durante 60 días.

Criterio verificable: Al menos 99 % de cierres consolidados antes de las 07:00 durante 60 días y dos personas capaces de reprocesar.

Sensibilidad y naturaleza del beneficio

C requiere evitar S/ 39 200/año. Con eficacia de 90%, la exposición anual mínima es S/ 43 556. Con TCO +30%, su neto económico sería S/ 63 440. De los S/ 318 240 evitables, S/ 234 000 son margen supuesto y S/ 84 240 capacidad; sin validar margen no hay rentabilidad financiera demostrada.

Riesgo y decisión de adquisición

Reintentar puede duplicar movimientos. Exigir llaves idempotentes, conciliación y retorno; no interrumpir venta local por falta de conexión. Comparar extensión del proveedor POS, integración comercial y adaptación de un motor abierto con soporte. Preferir interfaces soportadas y salida exportable; desarrollar solo conectores específicos.

A tiene beneficio de inacción negativo: -S/ 353 600. El TCO A es cero incremental porque la operación vigente permanece en el presupuesto base. No se suma la pérdida al TCO contable. Para comparar carga económica se usa TCO + pérdida residual, que se entrega en el CSV. Valores modelados, sin descuento; cinco años de operación estable.

Anexo C · PR-03 · Caso de negocio

7.1.5 · Reposición y distribución asistidas por demanda

Compras y distribución dependen de hojas y correo; el caso reconoce compras de más cuando falla el stock. No existe cuantificación observada de merma ni tiempo de preparación.

Objetivo: OD-03. Responsable del beneficio: Jefe de Logística. Alcance y exclusiones: ficha correspondiente del anexo G.

Alternativa	Qué cambia
A	Mantener hojas, correo y reposición manual.
B	Reglas de mínimos y aprobaciones; integración sencilla con stock validado.
C	Reposición por demanda, aprobación humana, transferencias y alertas de vencimiento cuando el dato sea completo.

Indicador (S/)	A · No actuar	B · Mínima	C · Completa
Inversión	0	45 000	85 000
Operación anual incremental	0	8 000	15 000
Salida	0	3 000	5 000
TCO5 incremental	0	88 000	165 000
TCO5 bajo (−30%)	0	61 600	115 500
TCO5 alto (+30%)	0	114 400	214 500
Exposición residual 5 años	899 000	809 100	689 200
Beneficio evitable vs A, 5 años	0	89 900	209 800
Neto económico vs A	0	1 900	44 800

S-04: 23 × 2 h × 52 × S/ 25 + S/ 120 000 = S/ 179 800/año. B evita S/ 17 980/año; C S/ 41 960/año, separando tiempo y pérdida.

Recomendación y condición de aceptación

C tiene neto económico modelado de S/ 44 800; B solo S/ 1 900. Se recomienda un piloto de C condicionado a PR-02 y a medir cuatro semanas de base; no aprobar expansión si el beneficio anual comprobable no supera S/ 33 000 y la completitud de datos requerida.

Criterio verificable: Reducir 20 % el tiempo de preparar pedidos respecto de una medición de cuatro semanas previa al piloto.

Sensibilidad y naturaleza del beneficio

Con TCO +30%, C presenta neto de -S/ 4 700. El componente de merma evitada suma S/ 150 000 y la capacidad S/ 59 800; solo merma no recupera el TCO. El caso no soporta aprobación financiera incondicional; su rentabilidad depende de validar supuestos y ejecución.

Riesgo y decisión de adquisición

Planificar con lotes incompletos genera pedidos erróneos. Medir calidad, limitar recomendaciones y mantener aprobación humana; excluir pérdidas ya computadas en PR-02. Comparar módulo del POS, herramienta comercial de reposición y solución abierta adaptada. Valorar integración y mantenimiento; no sustituir automáticamente el POS vigente.

A tiene beneficio de inacción negativo: -S/ 899 000. El TCO A es cero incremental porque la operación vigente permanece en el presupuesto base. No se suma la pérdida al TCO contable. Para comparar carga económica se usa TCO + pérdida residual, que se entrega en el CSV. Valores modelados, sin descuento; cinco años de operación estable.

Anexo D · Presupuesto y decisiones históricas

7.1.6 · Contraste con la sección 3.1 elaborada desde el presupuesto del caso

Partida	Plan (S/)	Ejecutado (S/)	Tipo del archivo
Licencias y suscripciones	98,280.00	69,734.10	Operación
Soporte y mantenimiento de sistemas	88,920.00	84,024.96	Operación
Infraestructura y equipamiento	79,560.00	49,662.18	Operación
Comunicaciones y enlaces	51,480.00	42,976.93	Operación
Personal de TI	93,600.00	91,931.28	Operación
Proyectos nuevos	37,440.00	42,305.24	Inversión
Seguridad de la información	18,720.00	21,579.92	Operación
TOTAL	468 000,00	402 214,61	-14,06%

Plan: operación S/ 430 560 (92%); inversión S/ 37 440 (8%). Ejecutado: operación S/ 359 909,37 (89,48%); inversión S/ 42 305,24 (10,52%). «Inversión» no distingue crecer de transformar: no se le asigna una categoría arbitraria. El nombre de una partida tampoco prueba su orientación estratégica.

Inversión cerrada	Presupuesto / ejecutado (S/)	Beneficio posterior
Videovigilancia	297,960.60 / 481,693.41	No se midió
Actualización de licencias	122,789.00 / 141,758.23	No se midió
Enlace de datos redundante	68,244.93 / 84,706.75	Parcial

Los tres expedientes no tienen caso de negocio con alternativas ni aceptación formal conservada. Dos no midieron el beneficio y uno lo midió parcialmente. Las desviaciones se calculan en su propio expediente; no se exige que sumen el presupuesto anual, porque no está demostrada la equivalencia de alcance y periodo. PR-12 introduce aceptación y revisión posterior para corregir esta debilidad.

Pagos: alcance de la evidencia

Se revisaron los 11 014 pagos de 2025: todos PEN y estado Pagado, suma S/ 16 747 445,39. Es la población de pagos de la empresa, no gasto TI. Los conceptos genéricos no permiten atribuir automáticamente cada pago a un contrato tecnológico. El resumen reproducible se conserva en PF08; se necesita conciliación de centro de costo, proveedor y comprobantes antes de inferir operación TI.

Los contratos de la semana 9 aportan referencias de escala: planilla S/ 3 254/mes e infraestructura S/ 4 962/mes más consumo. No se imputan íntegramente a nuevos proyectos ni se presentan como precios de mercado. La ubicación de datos y las condiciones de salida deben revisarse contractualmente.

Anexo D · Balance y costo por proyecto

Cartera nueva: operar 42,53% · crecer 19,56% · transformar 37,90%

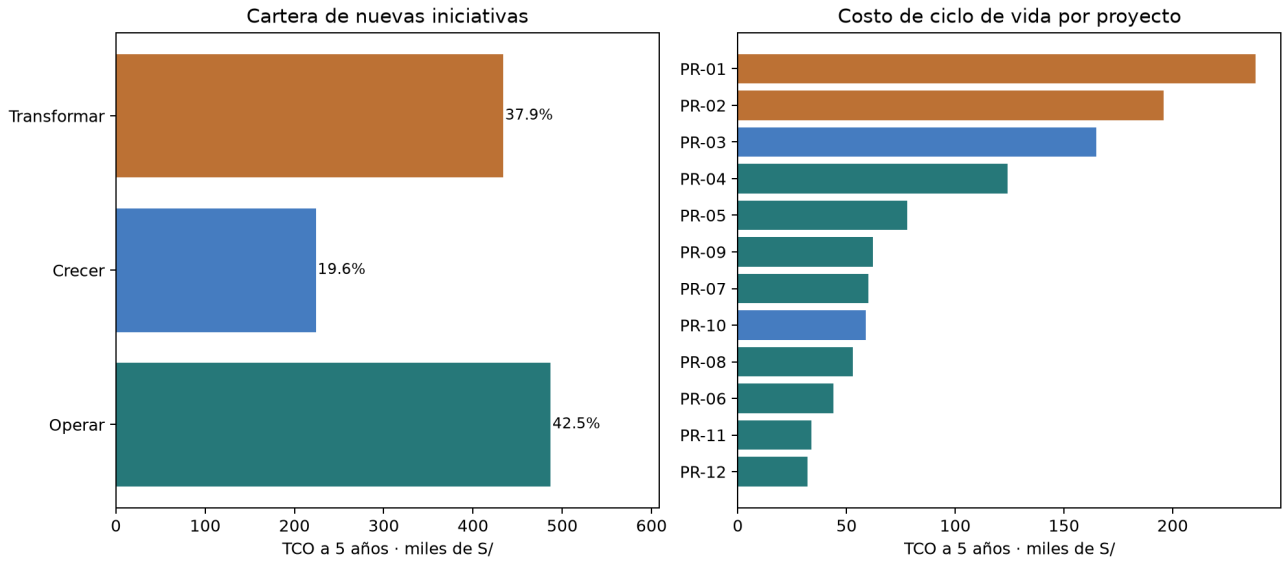


Figura D1. Balance por categoría y TCO por proyecto. Fuente: PF01 y PF02, cálculo reproducible. TCO total: S/ 1 145 000.

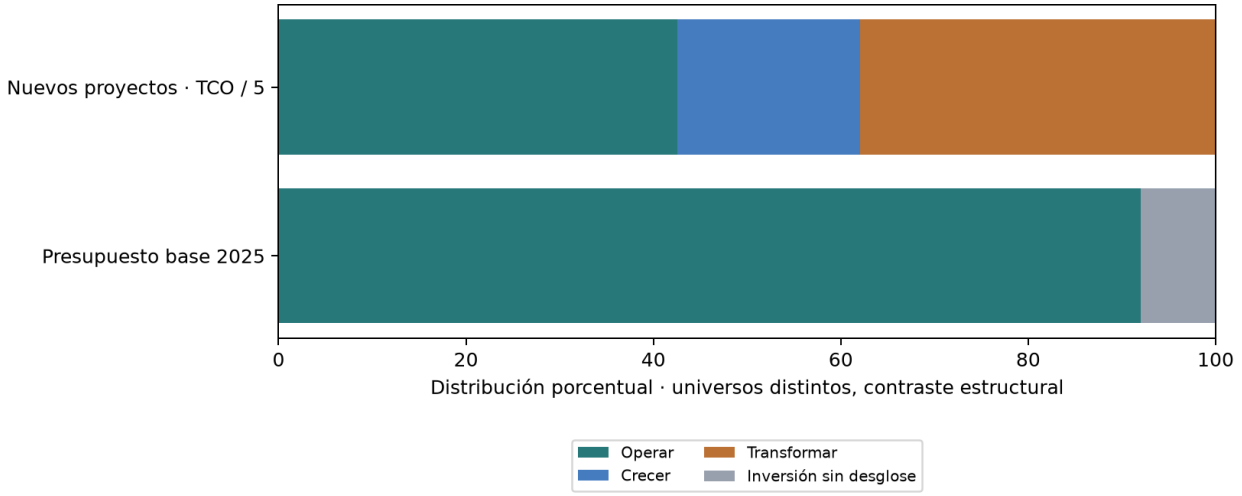


Figura D2. Contraste estructural entre presupuesto base y nuevas iniciativas. El equivalente anual TCO/5 asciende a S/ 229 000: operar S/ 97 400; crecer S/ 44 800; transformar S/ 86 800. Es anualización del costo de ciclo de vida, no caja anual ni un presupuesto combinado.

Frente a la referencia de aula (50–70 / 20–30 / 10–20), la cartera nueva concentra transformación. Respuesta: pilotos, aceptación por etapas y priorización por recursos. No se suma S/ 229 000 al presupuesto histórico sin identificar costos sustituidos y solapamientos. El desembolso real exige hoja de ruta 7.3 y caja año a año.

Anexo E · Dependencias de implementación

7.1.7 · El habilitador apunta al proyecto que lo necesita

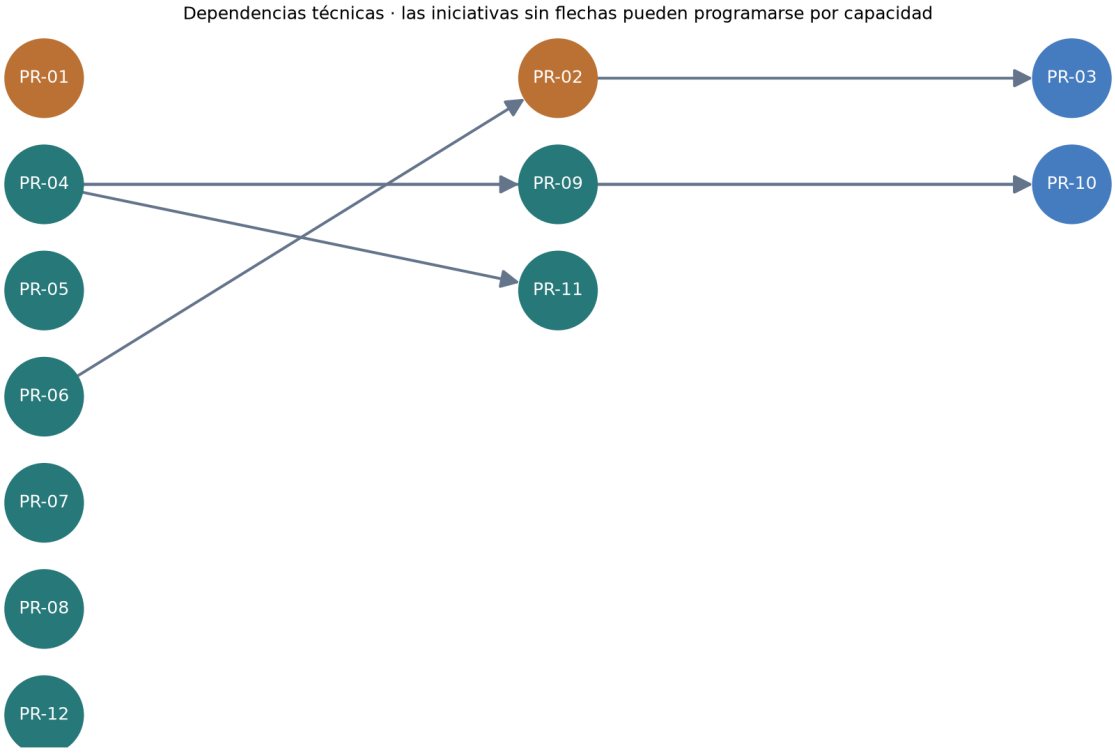


Figura E1. Grafo dirigido sin ciclos. Los nodos sin flechas no son menos importantes: su programación depende de riesgo y capacidad, además de la relación técnica.

Relación	Motivo
PR-06 → PR-02	El proceso actual debe documentarse y transferirse antes de migrarlo.
PR-02 → PR-03	La reposición usa stock reconciliado; no debe automatizar datos desactualizados.
PR-04 → PR-09 / PR-11	Finalidades y responsabilidades guían perfiles y capacitación.
PR-04 + PR-09 → PR-10	Atender derechos requiere proceso aprobado y control de acceso.

Orden topológico válido: PR-01, PR-04, PR-05, PR-06, PR-02, PR-03, PR-07, PR-08, PR-09, PR-10, PR-11, PR-12. Es una posibilidad matemática; no prescribe ejecutar PR-12 al final. La puerta de gobierno de PR-12 se activa antes de comprometer inversión.

Secuencia sugerida para 7.3: primero control de gobierno, privacidad, recuperación, transferencia y piloto de trazabilidad; luego consolidación y perfiles; finalmente reposición, canal de derechos y ampliaciones. La mesa de servicio y regularización de software se calendarizan según capacidad y riesgo. No se ejecutan doce iniciativas simultáneamente con tres personas de TI.

Anexo F · Impacto sostenible

Cinco dimensiones por proyecto; metas propuestas sujetas a medición.

PR-01 · Trazabilidad de productos controlados

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · Clientes y director técnico	100% movimientos del piloto conciliados cada día; diferencias con investigación.	Protección del usuario; obligaciones sectoriales se validan con dirección técnica.
Economía · Logística y gerencia	Exposición evitable modelada C S/ 61 920/año; validar S-01/S-02.	Aprobación y aceptación internas.
Salud y seguridad · Dispensación y pacientes	100% alertas de diferencia revisadas antes del cierre; no se promete reducción clínica sin estudio.	Control farmacéutico del caso; no sustituir libro exigible.
Marco legal · Dirección técnica	23 locales con evidencia conciliable y retención aprobada; no se inventa plazo legal.	Validación sectorial previa a producción.
Medio ambiente · Almacenes	Registrar unidades descartadas por vencimiento por mes; meta inicial: cobertura de registro 100%.	No se afirma reducción de residuos sin línea base.

PR-02 · Consolidación de stock tolerante a fallos

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · Personal de 23 locales	99% cierres consolidados antes de 07:00 en 60 días.	Continuidad del servicio al cliente.
Economía · TI y compras	S/ 63 648/año de exposición evitable modelada; margen y capacidad separados.	Control de inversión y beneficios.
Salud y seguridad · Dispensadores	Stock actualizado en 99% de cierres; no reemplaza verificación física de dispensación.	Seguridad del proceso; sin decisión clínica automática.
Marco legal · Contabilidad y dirección técnica	100% procesos con bitácora e integridad verificada; revisión de acceso.	Protección de datos cuando el archivo incluya datos personales.
Medio ambiente · TI	Medir kWh del proceso por 1 000 cierres; línea base durante piloto, sin ahorro prometido.	No se requiere comprar 23 servidores nuevos en este alcance.

No se dejan dimensiones vacías. Cuando no hay impacto material directo o no existe línea base, se explica y se define una medición proporcional. Los indicadores son compromisos propuestos, no resultados observados de una implementación.

Anexo F · Impacto sostenible

Cinco dimensiones por proyecto; metas propuestas sujetas a medición.

PR-03 · Reposición y distribución asistidas por demanda

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · Locales y clientes	Reducir 20% tiempo de preparación vs cuatro semanas de base.	Acceso oportuno al servicio; sin promesa clínica.
Economía · Compras	S/ 41 960/año evitable modelado; validar merma y tiempo.	Autorización humana de cada pedido.
Salud y seguridad · Farmacéuticos	100% alertas de vencimiento revisadas cuando los datos estén completos.	No automatizar dispensación ni uso de medicamentos.
Marco legal · Compras y dirección técnica	100% órdenes con responsable y bitácora de aprobación.	Validar exigencias sectoriales; minimizar datos de clientes.
Medio ambiente · Almacén	Meta de piloto: reducir 25% pérdida por exceso/vencimiento si la línea base confirma el supuesto.	Registrar unidades y costo de descarte; no equivaler dinero a toneladas.

PR-04 · Protección de datos en fidelización y personal

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · 61 000 clientes y personal	Seis actividades de tratamiento con responsable y finalidad evaluada.	Ley 29733 y reglamento.
Economía · Administración	100% contratos de tratamiento del alcance revisados; riesgo no monetizado.	No se usa una multa supuesta como ingreso.
Salud y seguridad · Titulares	Cero exportaciones no autorizadas de historial de medicamentos a marketing.	Tratamiento reforzado de datos sensibles.
Marco legal · Administración	100% actividades con base y plazo evaluados por asesoría.	Ley 29733; D. S. 016-2024-JUS, aplicabilidad concreta por revisar.
Medio ambiente · TI	Inventariar 100% copias de datos y retirar las autorizadas según retención; GB antes/después.	No borrar registros necesarios para conservación legítima.

No se dejan dimensiones vacías. Cuando no hay impacto material directo o no existe línea base, se explica y se define una medición proporcional. Los indicadores son compromisos propuestos, no resultados observados de una implementación.

Anexo F · Impacto sostenible

Cinco dimensiones por proyecto; metas propuestas sujetas a medición.

PR-05 · Recuperación comprobada de sistemas críticos

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · Trabajadores y clientes	100% sistemas inventariados cubiertos por copia verificada.	Continuidad operativa.
Economía · Gerencia	Tres restauraciones de sistemas omitidos aprobadas; pérdida evitada no monetizada.	Aceptación con actas.
Salud y seguridad · Dispensadores	Tres pruebas sin afectar la venta en producción.	Usar ambientes aislados y datos de prueba.
Marco legal · Responsables de datos	100% copias del alcance con acceso y retención definidos.	Protección de datos; revisión de acuerdos de nube.
Medio ambiente · TI	Medir GB protegidos/GB almacenados y política de retención; no comprar capacidad sin dimensionar.	Consumo energético no medido todavía.

PR-06 · Transferencia de conocimiento del proceso nocturno

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · Tres integrantes de TI	Dos operadores alternos ejecutan tres reprocesos.	Reducción de dependencia laboral.
Economía · TI	Registrar horas por reproceso antes/después; no sumar beneficio ya atribuido a PR-02.	Evitar doble conteo de valor.
Salud y seguridad · TI	Cero credenciales reales en manuales; prácticas con datos de prueba.	Seguridad del acceso.
Marco legal · TI	100% manuales con permiso por rol y versión controlada.	Confidencialidad y protección de datos.
Medio ambiente · TI	Manual digital versionado; impresiones registradas si se usan.	Impacto material no establecido; sin reducción porcentual inventada.

No se dejan dimensiones vacías. Cuando no hay impacto material directo o no existe línea base, se explica y se define una medición proporcional. Los indicadores son compromisos propuestos, no resultados observados de una implementación.

Anexo F · Impacto sostenible

Cinco dimensiones por proyecto; metas propuestas sujetas a medición.

PR-07 · Mesa de servicio con catálogo y acuerdos medibles

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · 196 trabajadores	95% solicitudes con tipo y prioridad; pendientes <=85.	Atención equitativa por criticidad.
Economía · Soporte	Medir costo por ticket y tiempo de resolución; no inferir demanda total de la hoja parcial.	Gestión interna del servicio.
Salud y seguridad · Locales	100% incidencias que afecten dispensación con escalamiento al responsable.	No resolver consultas clínicas desde TI.
Marco legal · Soporte	100% tickets sin datos de salud innecesarios.	Ley 29733 cuando haya datos personales.
Medio ambiente · TI	Registrar visitas evitadas y km antes/después; meta de medición 100% casos remotos.	No afirmar emisiones evitadas sin factor verificable.

PR-08 · Inventario de software y regularización de uso

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · Usuarios de 163 estaciones	100% estaciones inventariadas sin retirar herramientas críticas sin alternativa.	Continuidad del trabajo.
Economía · Administración	100% compras de licencias precedidas de verificación de edición y derecho.	Evitar comprar por diferencias falsas.
Salud y seguridad · Usuarios de POS	Cero desinstalaciones críticas sin plan de retorno probado.	No interferir en dispensación.
Marco legal · TI	100% derechos de uso documentados o plan de regularización.	Verificar licencia aplicable; Libre/MIT no se interpreta como deuda automática.
Medio ambiente · TI	100% equipos evaluados para reutilización antes de renovar.	No contempla desecho masivo de hardware.

No se dejan dimensiones vacías. Cuando no hay impacto material directo o no existe línea base, se explica y se define una medición proporcional. Los indicadores son compromisos propuestos, no resultados observados de una implementación.

Anexo F · Impacto sostenible

Cinco dimensiones por proyecto; metas propuestas sujetas a medición.

PR-09 · Ciclo de vida de accesos y cuentas privilegiadas

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · Personal autorizado	100% bajas notificadas resueltas en 24 h.	Acceso proporcional al rol.
Economía · Administración	Recertificación trimestral del 100% cuentas privilegiadas; pérdidas no monetizadas.	No se inventa costo de incidente.
Salud y seguridad · Dispensadores	100% pruebas de acceso con plan de contingencia para mantener operación.	Validar compatibilidad del POS.
Marco legal · Titulares	100% perfiles vinculados a finalidad y responsable.	Ley 29733 como marco de control de acceso.
Medio ambiente · TI	Sin efecto material directo identificado; no compra hardware en este alcance.	No aplica meta de residuos; se documenta el motivo.

PR-10 · Canal de ejercicio de derechos del cliente

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · Clientes	100% solicitudes con acuse y responsable; formulario probado con usuarios.	Ejercicio de derechos de datos.
Economía · Atención	Medir minutos por solicitud y solicitudes resueltas; sin beneficio monetario supuesto.	Gestión del servicio.
Salud y seguridad · Titulares	Cero adjuntos de salud expuestos en notificaciones.	Minimización de datos sensibles.
Marco legal · Administración	95% pedidos dentro del plazo que valide asesoría.	Ley 29733 y reglamento; no se fija un plazo legal sin verificar caso.
Medio ambiente · Atención	Registrar trámites sin papel y traslados declarados evitados; meta de medición 100%.	No convertir registros a CO2 sin metodología.

No se dejan dimensiones vacías. Cuando no hay impacto material directo o no existe línea base, se explica y se define una medición proporcional. Los indicadores son compromisos propuestos, no resultados observados de una implementación.

Anexo F · Impacto sostenible

Cinco dimensiones por proyecto; metas propuestas sujetas a medición.

PR-11 · Formación por rol en seguridad y dispensación digital

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · 196 trabajadores	90% del personal completa 24 h/año y alcanza 80/100.	OE-03 del plan institucional.
Economía · RR. HH.	Costo por participante aprobado y horas registradas; no duplica capacitación de PR-01/02.	Formación general separada de inducción específica de soluciones.
Salud y seguridad · Personal y clientes	100% cohortes practican reporte seguro de incidente; sin consejo farmacológico.	Competencia de seguridad, no licencia profesional.
Marco legal · Trabajadores	100% asistentes recibe formación sobre uso apropiado de datos por rol.	Ley 29733 como contenido de capacitación.
Medio ambiente · RR. HH.	Material digital y registro de sesiones remotas; medir impresiones por cohorte.	No se afirma ahorro sin base.

PR-12 · Control de inversiones y verificación de beneficios

Dimensión / afectados	Indicador o efecto esperado	Norma, derecho o alcance
Sociedad · Áreas usuarias	100% inversiones con acta de aceptación y dueño del beneficio.	Rendición de cuentas interna.
Economía · Gerencia	100% inversiones revisadas a 90 y 180 días con costo y resultado.	Separar presupuesto, ejecución y beneficio.
Salud y seguridad · Dirección técnica	100% proyectos de dispensación incluyen validación del responsable farmacéutico.	Puerta de aprobación por criticidad.
Marco legal · Gerencia	100% decisiones con responsable y revisión de cumplimiento aplicable.	Sin afirmar certificación COBIT por crear un comité.
Medio ambiente · Compras	100% nuevas compras incluyen criterio de vida útil y salida de equipos cuando aplique.	No aplicar criterio de residuos a un servicio sin equipos sin justificarlo.

No se dejan dimensiones vacías. Cuando no hay impacto material directo o no existe línea base, se explica y se define una medición proporcional. Los indicadores son compromisos propuestos, no resultados observados de una implementación.

Anexo G · Ficha PR-01

7.1.3 · Trazabilidad de productos controlados

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-01 · Trazabilidad de productos controlados
2. Fuente	Obligación normativa · sección 4.1.5 N-01; S10_FICHA.md §G; S10_arquitectura-actual.md §§4–5
3. Objetivo	OD-01
4. Categoría	Transformar
5. Problema	Diferencia documentada de 214 unidades en cuatro locales y detalle del POS limitado a 90 días.
6. Alcance incluido	Conciliación libro-POS por local, trazas de movimiento, alertas y piloto en cuatro locales antes del despliegue a 23.
7. Alcance excluido	No sustituye el libro físico ni habilita dispensación automática; no altera la retención legal sin revisión del director técnico.
8. Entregables	Modelo de movimientos; conciliador; bitácora; alertas; actas de aceptación de 23 locales.
9. Duración	8 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	14 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 120 000
12. Operación anual	S/ 22 000
13. TCO a cinco años	S/ 238 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 8 000
14. Beneficio cuantificado	100 % de movimientos del piloto conciliados cada día; cero diferencias sin expediente de investigación al cierre mensual.
15. Dependencias	Requiere: Ninguna dependencia técnica de la cartera. Habilita: Sin dependientes técnicos.
16. Riesgos y tratamiento	Registro incompleto: validar reconciliación diaria y doble control; compatibilidad del POS: prueba contractual previa.
17. Responsable propuesto	Director técnico
18. Área usuaria	Dirección técnica y dispensación
19. Criterio de éxito y medición	100 % de movimientos del piloto conciliados cada día; cero diferencias sin expediente de investigación al cierre mensual. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±30%; TCO entre S/ 166 600 y S/ 309 400. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-02

7.1.3 · Consolidación de stock tolerante a fallos

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-02 · Consolidación de stock tolerante a fallos
2. Fuente	Brecha de arquitectura · sección 5.4.2 PT-01; S10_FICHA.md §C; S10_arquitectura-actual.md §§4–6
3. Objetivo	OD-02
4. Categoría	Transformar
5. Problema	La transferencia nocturna por archivos falla dos veces por semana y solo el jefe de Sistemas sabe reprocesarla.
6. Alcance incluido	Colas de archivos, validación, reintentos idempotentes, supervisión y procedimiento de reproceso con dos operadores.
7. Alcance excluido	No reemplaza los 23 POS ni centraliza la dispensación; no compra equipos de red para todos los locales.
8. Entregables	Motor de consolidación; panel de fallos; reconciliación; pruebas de recuperación; dos operadores habilitados.
9. Duración	7 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	12 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 100 000
12. Operación anual	S/ 18 000
13. TCO a cinco años	S/ 196 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 6 000
14. Beneficio cuantificado	Al menos 99 % de cierres consolidados antes de las 07:00 durante 60 días y dos personas capaces de reprocesar.
15. Dependencias	Requiere: PR-06 Habilita: PR-03
16. Riesgos y tratamiento	Archivo duplicado: llaves idempotentes; dependencia de persona: simulacro con operador alterno.
17. Responsable propuesto	Jefe de Sistemas
18. Área usuaria	Operaciones y contabilidad
19. Criterio de éxito y medición	Al menos 99 % de cierres consolidados antes de las 07:00 durante 60 días y dos personas capaces de reprocesar. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±30%; TCO entre S/ 137 200 y S/ 254 800. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-03

7.1.3 · Reposición y distribución asistidas por demanda

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-03 · Reposición y distribución asistidas por demanda
2. Fuente	Estrategia FODA · sección 3.5 E-01; S10_FICHA.md §§C–D; S07_plan-institucional-extracto.md §4 OE-02 y OE-05
3. Objetivo	OD-03
4. Categoría	Crecer
5. Problema	Compras y distribución a 23 locales operan con hojas de cálculo y correo; el stock central desactualizado induce compras de más.
6. Alcance incluido	Propuesta de reposición con stock validado, aprobación humana, transferencias y alertas de vencimiento cuando exista el dato.
7. Alcance excluido	No compra medicamentos, no decide tratamientos ni emite órdenes sin autorización; no presupone lotes completos en el POS.
8. Entregables	Módulo de reposición; circuito de aprobación; tablero de transferencias; informe de piloto en cuatro locales.
9. Duración	6 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	10 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 85 000
12. Operación anual	S/ 15 000
13. TCO a cinco años	S/ 165 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 5 000
14. Beneficio cuantificado	Reducir 20 % el tiempo de preparar pedidos respecto de una medición de cuatro semanas previa al piloto.
15. Dependencias	Requiere: PR-02 Habilita: Sin dependientes técnicos.
16. Riesgos y tratamiento	Dato insuficiente: medir completitud antes del algoritmo; compras excesivas: topes y aprobación humana.
17. Responsable propuesto	Jefe de Logística
18. Área usuaria	Compras y distribución
19. Criterio de éxito y medición	Reducir 20 % el tiempo de preparar pedidos respecto de una medición de cuatro semanas previa al piloto. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±30%; TCO entre S/ 115 500 y S/ 214 500. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-04

7.1.3 · Protección de datos en fidelización y personal

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-04 · Protección de datos en fidelización y personal
2. Fuente	Obligación normativa · sección 4.1.5 N-02; S08_registro-datos-y-licencias.md parte 1; S10_arquitectura-actual.md §5
3. Objetivo	OD-04
4. Categoría	Operar
5. Problema	61 000 clientes en fidelización; el historial de medicamentos se exporta a marketing y la base legal no está declarada.
6. Alcance incluido	Inventario de tratamientos, evaluación de base legal, formularios, permisos, retención y revisión de contratos de encargo.
7. Alcance excluido	No se utiliza el historial clínico para segmentación; no se calcula una multa ni se afirma conformidad legal automática.
8. Entregables	Registro de tratamientos; avisos; matriz de acceso; protocolo de derechos; evaluación del proveedor; acta de revisión.
9. Duración	5 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	7 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 60 000
12. Operación anual	S/ 12 000
13. TCO a cinco años	S/ 124 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 4 000
14. Beneficio cuantificado	100 % de las seis actividades registradas con responsable, finalidad, base evaluada y plazo aprobado; cero exportaciones no autorizadas.
15. Dependencias	Requiere: Ninguna dependencia técnica de la cartera. Habilita: PR-09, PR-10, PR-11
16. Riesgos y tratamiento	Tratamiento excesivo: suspender exportaciones de salud y aplicar minimización; contratos: revisión jurídica.
17. Responsable propuesto	Gerente de Administración
18. Área usuaria	Marketing y recursos humanos
19. Criterio de éxito y medición	100 % de las seis actividades registradas con responsable, finalidad, base evaluada y plazo aprobado; cero exportaciones no autorizadas. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±25%; TCO entre S/ 93 000 y S/ 155 000. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-05

7.1.3 · Recuperación comprobada de sistemas críticos

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-05 · Recuperación comprobada de sistemas críticos
2. Fuente	Brecha de capacidad · sección 4.3.5 BC-01; S10_FICHA.md §§E–F
3. Objetivo	OD-05
4. Categoría	Operar
5. Problema	Tres sistemas quedaron fuera del alcance de los respaldos; no hay plan de continuidad aprobado.
6. Alcance incluido	Inventariar sistemas, extender copias, probar restauración y documentar un plan con RTO/RPO aprobados por negocio.
7. Alcance excluido	No recompra el sistema de respaldo de 2024/2025 ni garantiza un RTO no ensayado; prioriza cerrar cobertura.
8. Entregables	Matriz de cobertura; tres restauraciones de sistemas omitidos; informe de prueba; plan de recuperación.
9. Duración	4 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	5 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 35 000
12. Operación anual	S/ 8 000
13. TCO a cinco años	S/ 78 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 3 000
14. Beneficio cuantificado	100 % de sistemas inventariados con copia verificada y tres restauraciones exitosas dentro de los RTO/RPO aprobados.
15. Dependencias	Requiere: Ninguna dependencia técnica de la cartera. Habilita: Sin dependientes técnicos.
16. Riesgos y tratamiento	Copias inútiles: restaurar en ambiente aislado; crecimiento de datos: dimensionar y revisar trimestralmente.
17. Responsable propuesto	Jefe de Sistemas
18. Área usuaria	Operaciones
19. Criterio de éxito y medición	100 % de sistemas inventariados con copia verificada y tres restauraciones exitosas dentro de los RTO/RPO aprobados. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±25%; TCO entre S/ 58 500 y S/ 97 500. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-06

7.1.3 · Transferencia de conocimiento del proceso nocturno

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-06 · Transferencia de conocimiento del proceso nocturno
2. Fuente	Estrategia FODA · sección 3.5 E-02; S10_FICHA.md §§B–C y H
3. Objetivo	OD-02
4. Categoría	Operar
5. Problema	La consolidación depende exclusivamente del jefe de Sistemas; TI dispone de tres personas.
6. Alcance incluido	Documentar el proceso actual, sus excepciones y un entorno de práctica; capacitar y evaluar a dos operadores.
7. Alcance excluido	No incorpora personal a planilla ni desarrolla el nuevo motor de PR-02.
8. Entregables	Manual versionado; mapa de componentes; entorno de práctica; evaluación de operadores.
9. Duración	3 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	4 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 22 000
12. Operación anual	S/ 4 000
13. TCO a cinco años	S/ 44 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 2 000
14. Beneficio cuantificado	Dos personas distintas del autor ejecutan tres reprocesos supervisados sin asistencia del jefe de Sistemas.
15. Dependencias	Requiere: Ninguna dependencia técnica de la cartera. Habilita: PR-02
16. Riesgos y tratamiento	Documentación obsoleta: revisión en cada cambio; indisponibilidad del experto: sesiones planificadas.
17. Responsable propuesto	Jefe de Sistemas
18. Área usuaria	TI y operaciones
19. Criterio de éxito y medición	Dos personas distintas del autor ejecutan tres reprocesos supervisados sin asistencia del jefe de Sistemas. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±25%; TCO entre S/ 33 000 y S/ 55 000. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-07

7.1.3 · Mesa de servicio con catálogo y acuerdos medibles

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-07 · Mesa de servicio con catálogo y acuerdos medibles
2. Fuente	Brecha de servicio digital · sección 6.1.7 SD-01; S11_mesa-de-servicio-y-sla.md §§2–5
3. Objetivo	OD-05
4. Categoría	Operar
5. Problema	Hay 1 960 registros; 169 abiertos, 173 sin tipo y 369 sin prioridad; no hay catálogo aprobado.
6. Alcance incluido	Canal único, catálogo de siete servicios, clasificación, prioridades, escalamiento y reporte mensual de acuerdos.
7. Alcance excluido	No promete disponibilidad 24/7 ni considera que los 1 960 registros representan toda la demanda.
8. Entregables	Herramienta; catálogo; SLA acordados; tablero; plan de depuración de pendientes.
9. Duración	4 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	5 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 28 000
12. Operación anual	S/ 6 000
13. TCO a cinco años	S/ 60 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 2 000
14. Beneficio cuantificado	95 % de solicitudes registradas con tipo y prioridad y reducción de pendientes de 169 a 85 o menos en tres meses.
15. Dependencias	Requiere: Ninguna dependencia técnica de la cartera. Habilita: Sin dependientes técnicos.
16. Riesgos y tratamiento	Canales paralelos: campaña de adopción; mala calidad de registro: revisión semanal de una muestra.
17. Responsable propuesto	Coordinador de soporte
18. Área usuaria	Usuarios de los 23 locales
19. Criterio de éxito y medición	95 % de solicitudes registradas con tipo y prioridad y reducción de pendientes de 169 a 85 o menos en tres meses. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±25%; TCO entre S/ 45 000 y S/ 75 000. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-08

7.1.3 · Inventario de software y regularización de uso

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-08 · Inventario de software y regularización de uso
2. Fuente	Obligación normativa · sección 4.1.5 N-03; S08_registro-datos-y-licencias.md parte 2
3. Objetivo	OD-04
4. Categoría	Operar
5. Problema	El inventario muestra brechas entre instalaciones y licencias y clasificaciones contradictorias como Libre/MIT.
6. Alcance incluido	Verificar derechos de uso en 163 estaciones, retirar software sin sustento o adquirir lo indispensable y registrar vencimientos.
7. Alcance excluido	No presume que cada diferencia es una infracción; el licenciamiento libre se valida antes de comprar.
8. Entregables	Inventario validado; evidencias de derecho de uso; plan de regularización; calendario de renovaciones.
9. Duración	4 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	4 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 26 000
12. Operación anual	S/ 5 000
13. TCO a cinco años	S/ 53 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 2 000
14. Beneficio cuantificado	100 % de las 163 estaciones con inventario y derecho de uso sustentado o plan de corrección aprobado.
15. Dependencias	Requiere: Ninguna dependencia técnica de la cartera. Habilita: Sin dependientes técnicos.
16. Riesgos y tratamiento	Compras innecesarias: verificar edición y licencia; inventario incompleto: muestreo y conciliación de equipos.
17. Responsable propuesto	Jefe de Sistemas
18. Área usuaria	Administración y TI
19. Criterio de éxito y medición	100 % de las 163 estaciones con inventario y derecho de uso sustentado o plan de corrección aprobado. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±25%; TCO entre S/ 39 750 y S/ 66 250. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-09

7.1.3 · Ciclo de vida de accesos y cuentas privilegiadas

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-09 · Ciclo de vida de accesos y cuentas privilegiadas
2. Fuente	Brecha de arquitectura · sección 5.4.2 PT-02; S10_FICHA.md §F
3. Objetivo	OD-04
4. Categoría	Operar
5. Problema	El segundo factor está solo en correo y el sistema principal no exige técnicamente la política de contraseñas.
6. Alcance incluido	Matriz de perfiles, altas y bajas, control de cuentas administrativas y segundo factor donde exista compatibilidad.
7. Alcance excluido	No promete MFA nativo en POS sin validación; controles compensatorios para componentes incompatibles.
8. Entregables	Matriz de acceso; flujo de altas/bajas; recertificación; registro de cuentas privilegiadas.
9. Duración	4 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	5 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 30 000
12. Operación anual	S/ 6 000
13. TCO a cinco años	S/ 62 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 2 000
14. Beneficio cuantificado	100 % de cuentas privilegiadas revisadas cada trimestre y bajas aplicadas dentro de 24 horas de la notificación validada.
15. Dependencias	Requiere: PR-04 Habilita: PR-10
16. Riesgos y tratamiento	Bloqueo de venta: piloto y cuenta de emergencia controlada; incompatibilidad: mediación y segregación.
17. Responsable propuesto	Jefe de Sistemas
18. Área usuaria	Recursos humanos y responsables de local
19. Criterio de éxito y medición	100 % de cuentas privilegiadas revisadas cada trimestre y bajas aplicadas dentro de 24 horas de la notificación validada. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±25%; TCO entre S/ 46 500 y S/ 77 500. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-10

7.1.3 · Canal de ejercicio de derechos del cliente

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-10 · Canal de ejercicio de derechos del cliente
2. Fuente	Brecha de servicio digital · sección 6.1.7 SD-02; S08_registro-datos-y-licencias.md preguntas de la parte 1
3. Objetivo	OD-04
4. Categoría	Crecer
5. Problema	La organización no tiene procedimiento operativo para pedidos de acceso o supresión de datos personales.
6. Alcance incluido	Formulario accesible, verificación de identidad proporcional, ticket, consulta de estado y notificaciones sin datos de salud.
7. Alcance excluido	No comercializa medicamentos ni ofrece consulta clínica; no elimina datos sujetos a conservación legítima.
8. Entregables	Formulario; flujo interno; plantillas; pruebas de identidad; tablero y procedimiento de atención.
9. Duración	4 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	5 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 32 000
12. Operación anual	S/ 5 000
13. TCO a cinco años	S/ 59 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 2 000
14. Beneficio cuantificado	100 % de solicitudes con acuse y responsable; 95 % atendidas dentro del plazo aplicable validado por asesoría.
15. Dependencias	Requiere: PR-04, PR-09 Habilita: Sin dependientes técnicos.
16. Riesgos y tratamiento	Suplantación: verificación proporcional; exposición: separación de adjuntos y control por rol.
17. Responsable propuesto	Gerente de Administración
18. Área usuaria	Atención al cliente
19. Criterio de éxito y medición	100 % de solicitudes con acuse y responsable; 95 % atendidas dentro del plazo aplicable validado por asesoría. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±25%; TCO entre S/ 44 250 y S/ 73 750. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-11

7.1.3 · Formación por rol en seguridad y dispensación digital

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-11 · Formación por rol en seguridad y dispensación digital
2. Fuente	Estrategia FODA · sección 3.5 E-03; S10_FICHA.md §F; S07_plan-institucional-extracto.md §4 OE-03
3. Objetivo	OD-06
4. Categoría	Operar
5. Problema	La última inducción en seguridad fue una charla de una hora hace tres años; el objetivo institucional plantea 24 h por trabajador.
6. Alcance incluido	Plan por rol, talleres de privacidad, manejo de incidencias y uso seguro de trazas; evaluación práctica.
7. Alcance excluido	No sustituye capacitación farmacológica ni licencia profesional; el alcance inicial es personal en planilla.
8. Entregables	Plan anual; material; registro de 196 trabajadores; evaluaciones; refuerzo para desaprobados.
9. Duración	3 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	3 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 18 000
12. Operación anual	S/ 3 000
13. TCO a cinco años	S/ 34 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 1 000
14. Beneficio cuantificado	Al menos 90 % de los 196 trabajadores completa 24 h al año y obtiene 80/100 en la evaluación práctica.
15. Dependencias	Requiere: PR-04 Habilita: Sin dependientes técnicos.
16. Riesgos y tratamiento	Baja asistencia por turnos: cohortes; aprendizaje superficial: ejercicios y repetición de evaluación.
17. Responsable propuesto	Jefe de Recursos Humanos
18. Área usuaria	Personal en planilla
19. Criterio de éxito y medición	Al menos 90 % de los 196 trabajadores completa 24 h al año y obtiene 80/100 en la evaluación práctica. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±25%; TCO entre S/ 25 500 y S/ 42 500. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo G · Ficha PR-12

7.1.3 · Control de inversiones y verificación de beneficios

Campo estandarizado	Contenido
1. Código y nombre	PR-12 · Control de inversiones y verificación de beneficios
2. Fuente	Brecha de capacidad · sección 4.3.5 BC-02; expedientes-de-inversion.md; inversiones_cerradas.csv
3. Objetivo	OD-06
4. Categoría	Operar
5. Problema	Dos inversiones no midieron beneficios y una solo parcialmente; en videovigilancia la desviación fue +61,7 %.
6. Alcance incluido	Activar comité, registro de decisiones, alternativas, aceptación y revisión de beneficios a 90 y 180 días.
7. Alcance excluido	No vuelve a ejecutar inversiones cerradas ni convierte un beneficio parcial en ahorro demostrado.
8. Entregables	Reglamento de comité; matriz de decisiones; actas; registro de beneficios; tablero presupuestal.
9. Duración	3 meses desde autorización; no es fecha comprometida.
10. Esfuerzo	3 persona-mes; servicios externos e internos incluidos en inversión.
11. Inversión inicial	S/ 16 000
12. Operación anual	S/ 3 000
13. TCO a cinco años	S/ 32 000 = inversión + 5 × operación + salida S/ 1 000
14. Beneficio cuantificado	100 % de nuevas inversiones con alternativas, responsable del beneficio, aceptación y revisión a 90/180 días.
15. Dependencias	Requiere: Ninguna dependencia técnica de la cartera. Habilita: Sin dependientes técnicos.
16. Riesgos y tratamiento	Comité nominal: agenda y seguimiento mensual; indicadores sin datos: exigir línea base antes de aprobación.
17. Responsable propuesto	Gerente General
18. Área usuaria	Administración, TI y áreas usuarias
19. Criterio de éxito y medición	100 % de nuevas inversiones con alternativas, responsable del beneficio, aceptación y revisión a 90/180 días. Verificación mensual por el responsable; acta al cierre y revisión a 90/180 días.
20. Origen e incertidumbre	EA-01: estimación académica de diseño, no cotización. ±25%; TCO entre S/ 24 000 y S/ 40 000. Precios constantes 2026, montos finales supuestos; sin descuento ni inflación.

Anexo H · Validación y cierre

Comprobaciones ejecutadas y pendientes externos identificados

PF01_control_admision.txt

14 candidatos; 12 admitidos; C-13 fusionado en PR-10; C-14 retirado.
Cinco fuentes cubiertas. Ningún admitido sin objetivo.
C-13 conserva consulta de estado y notificaciones en PR-10.
Trazabilidad contra base analítica elaborada, no contra un PETI previo del equipo.

PF02_resultados.txt

Inversión: 572000; operación anual: 107000; salida: 38000
TCO5: 1145000; rango: 828800–1461200; factor: 2.0017
Tres mayores por TCO e inversión: ['PR-01', 'PR-02', 'PR-03']
Mayor operación anual: PR-01, PR-02, PR-03.
Todos incluyen migración, integración, formación y salida sin doble conteo.
Rangos simétricos de sensibilidad: no son intervalos estadísticos.

PF07_validacion.txt

COMPROBACIONES EJECUTADAS
1. Objetivos: 12/12 proyectos asociados; 6/6 objetivos cubiertos.
2. Fusión: C-13 conserva seguimiento y notificaciones en PR-10; no se duplica costo.
3. TCO: 12/12 con operación recurrente, formación, migración, integración y salida.
4. Fichas: 12/12 con 20 campos; rangos definidos.
5. Dependencias: DAG sin ciclos.
6. Mayores TCO: PR-01, PR-02, PR-03; nueve alternativas.
ALCANCE: validación de coherencia del modelo académico. No demuestra cotizaciones, beneficios reales ni aprobación.
CIERRE EXTERNO: consultar PUBLICACION.md para la subida, PR y etiquetas taller-13 / v0.13; número de grupo por indicar.

Problemas y mejoras para el cierre académico

Armonizar la base analítica con el PETI del equipo; contrastar costos con referencias y medir líneas base; completar número de grupo y datos del compañero si se requieren; consultar PUBLICACION.md para comprobar subida, PR y etiquetas. Los enlaces E01–E13 identifican la evidencia del equipo y no sustituyen la validación del contenido.

Contradicciones del banco registradas: la ficha cita plan 2023–2027 y el extracto institucional 2024–2028; se usan los objetivos expresos del extracto, sin afirmar que la contradicción quedó resuelta. El inventario de software mezcla tipos de licencia y brechas de instalación; se exige verificación en PR-08. No se usan esos defectos como certezas legales.